DentAI

Bir ağız içi fotoğraftan, anlaşılır bir ön değerlendirmeye.

Görüntü işleme ile Gemini’yi bir araya getirdiğim diş sağlığı projesi.
Fikri, modeli ve yazılım akışını bireysel olarak geliştirdim.

1.

Türk-Alman Üniversitesi Hackathon 2026

Jüriden tam puan
Bireysel geliştirme

Emre Küçükgöçer

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

NE YAPMAK İSTEDİM?

İlk adımı atmayı kolaylaştırmak.

Diş hekimine gitmeyi erteleyen birinin, telefonuyla çektiği görüntü üzerinden neye dikkat etmesi gerektiğini anlayabilmesini istedim.

01

Görüntüyü al

Kullanıcıyı ağız içi fotoğraf çekiminde yönlendiren bir akış.

02

Bulguyu göster

Şüpheli bölgeyi görüntü üzerinde işaretleyen segmentasyon modeli.

03

Anlaşılır anlat

Modelin bulgusunu sade bir ön değerlendirmeye dönüştüren Gemini katmanı.

Amaç: Kullanıcının bilgi edinmesini desteklemek; kesin tanı ve tedavi kararı hekimde.

İKİ MODEL, FARKLI GÖREVLER

Gemini’ye hangi bilgiyi verdim?

Görüntüdeki bölgeyi bulma işi ile o bölgeyi açıklama işini ayrı ele aldım.

01	GÖRÜNTÜ	**Python · OpenCV · NumPy** Ön işleme ve kontrast düzenleme
02	BÖLGE TESPİTİ	**YOLOv8-Nano · Segmentasyon** Görüntüdeki aday bölgenin maskesi
03	AÇIKLAMA	**Gemini 2.0 Flash** Görüntü + tespit bilgisi + yönergeler
04	SUNUM	**Streamlit MVP** Kullanıcıya okunabilir ön rapor

Gizlilik ayrımı: Görüntü modelinin cihazda çalışması hedeflenirken, Gemini API’sine iletilen içerik bulutta işlenir. Yerel çıkarım, tüm akışın çevrimdışı olduğu anlamına gelmez.

MODELİ NASIL YÖNLENDİRDİM?

Görevi ve sınırlarını birlikte tanımladım.

Görüntü, tespit edilen bölge ve açıklama kuralları aynı bağlamda ele alınıyor. İstenen çıktı, kullanıcının anlayabileceği bir ön değerlendirme.

YAKLAŞIMI ANLATAN ÖRNEK İSTEM

“Görüntüyü ve tespit bilgilerini birlikte değerlendir. Yalnızca bu girdilerle desteklenebilen gözlemleri açıkla. Kesin tanı veya tedavi planı verme. Görüntü yetersizse bunu belirt. Teknik ifadeleri sadeleştir; belirsizliği koruyarak kısa bir ön değerlendirme yaz.”

Bu metin, yaklaşımı açıklamak için yeniden yazılmıştır; geçmiş bir oturumun birebir prompt kaydı değildir.

Dayanak

Açıklamayı görüntü ve tespit bilgisiyle sınırla.

Dil

Kullanıcıya anlaşılır, ölçülü bir anlatım sun.

Belirsizlik

Eksik veriyi kesin bir sonuca dönüştürme.

ZORLANDIĞIM YER

Her parlak bölge aynı anlama gelmiyor.

Ağız içi görüntüde ışık, tükürük yansıması, plak ve diş telleri modeli yanıltabiliyor. Bu yüzden yalnızca model seçimine odaklanmadım.

Görüntü hazırlama	OpenCV ve CLAHE ile kontrastı düzenledim. NumPy ile görüntü dizilerini ve kırpma işlemlerini yönettim.
Zor negatif örnekler	Diş teli, tartar, plak ve tükürük parlaması gibi karışabilecek örnekleri negatif veri olarak ele aldım.
Bölgeyi belirginleştirme	YOLOv8-Nano instance segmentation ile yalnızca kutu yerine maske ürettim; maske öğreniminde BCE kaybını kullandım.

Hedefim yanlış pozitifleri azaltmak. Bu yöntemler tek başına sıfır hata ya da klinik doğruluk garantisi vermez.

PROTOTİP VE DEVAM EDEN HEDEFLER

Farklı aşamaları birbirinden ayırıyorum.

PROTOTİPTE KULLANDIKLARIM

Model ve görüntü işleme

Python, YOLOv8-Nano, Ultralytics, PyTorch, OpenCV, NumPy ve CLAHE.

Gemini ve demo arayüzü

Gemini 2.0 Flash, google-generativeai SDK, Streamlit, CSS ve Colab / Localtunnel.

MOBİL VE ÜRÜNLEŞME YÖNÜ

Telefonda görüntü analizi

TensorFlow Lite, FP16 / INT8 dönüşümü ve mobil donanım üzerinde çıkarım yaklaşımı.

Uygulama ve klinik bağlantısı

Flutter / Dart arayüzü, Firebase / Firestore, isteğe bağlı makro lens desteği ve klinik yönlendirme akışı.

Mobil sürümün yaygın kullanımı ve klinik entegrasyonlar, doğrulama ve geliştirme gerektiren ürünleşme adımlarıdır.

BİREYSEL GELİŞTİRME

Fikirden hackathon sunumuna kadar.

DentAI’ı tek başıma geliştirdim. Görüntü modelini, Gemini bağlantısını ve demo arayüzünü aynı akışta birleştirdim.

01 **Problemi tanımladım**

Kullanıcının çektiği görüntüden anlaşılır bilgiye ulaşacağı akışı kurdum.

02 **Teknik parçaları birleştirdim**

Ön işleme, segmentasyon ve dil modelinin görevlerini ayırdım.

03 **Projeyi sundum**

Türk-Alman Üniversitesi Hackathon 2026’da jüri tam puanıyla birinci oldum.

En çok şunu düşündüm: Bu sonuç, ekranın karşısındaki kişinin işine nasıl yarar?

BUNDAN SONRA

Daha iyi sonuç için daha iyi değerlendirme.

Farklı telefonlarda ve çekim koşullarında modelin davranışını ölçmek; uzman değerlendirmesiyle yanlış pozitifleri ve kaçırılan bulguları incelemek istiyorum.

Neyi geliştirmek istiyorum?

Görüntü kalitesi kontrolü, mobil performans, açıklamaların bulgularla tutarlılığı ve açık bir veri paylaşımı akışı.

Bu dosyanın kapsamı

Bireysel proje deneyimimi ve yapay zekâyı nasıl kullandığımı anlatıyorum. Buradaki anlatım klinik doğrulama veya tıbbi kullanım onayı değildir.

EMRE KÜÇÜKGÖÇER

Portfolyomu incele →
github.com/emrekgcc
LinkedIn →